Codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto

GA7-220501096-AA2-EV01

Javier Alejandro Castillo Camayo

CC. 1061819352

SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Colombia

2025

Tabla de Contenidos

Contenido

Mi programa de formación ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Contextualización SENA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2. Reglamento y Bienestar al Aprendiz ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3. Programa de Formación ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Programa de Innovación: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Programa de Investigación: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5. Reflexión sobre la Formación por Proyectos ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Conclusión ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Lista de referencias ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Introduccion

En esta actividad debo desarrollar un módulo de software en Java que se conecte a una base de datos usando JDBC. El módulo debe permitir realizar operaciones básicas (insertar, consultar, actualizar y eliminar información). Además, el código debe cumplir con estándares de codificación y estar organizado según lo trabajado previamente (diagramas, historias de usuario, etc.). También debo usar una herramienta de versionamiento y entregar el proyecto junto con el enlace al repositorio.

Estructura del proyecto

```
src/
 ├── connection/
 │   └── ConexionBD.java
 ├── model/
 │   └── Usuario.java
 ├── dao/
 │   └── UsuarioDAO.java
 ├── main/
 │   └── Main.java
```

---

2. Plan de trabajo para la construcción del módulo

2.1 Descripción general

El módulo a desarrollar hace parte de un sistema que gestiona información de usuarios. Se implementa en Java utilizando JDBC para la conexión con base de datos MySQL. La

idea es construir una solución sencilla pero funcional que permita evidenciar el manejo correcto de la persistencia de datos.

Desde mi experiencia como docente, considero clave que el desarrollo no solo funcione, sino que sea claro y mantenible. Por eso priorizo una estructura ordenada y entendible.

2.2 Tecnologías seleccionadas

Lenguaje de programación: Java
Base de datos: MySQL
Conexión: JDBC
Control de versiones: Git (repositorio en GitHub)

Estas tecnologías se eligieron por su estabilidad, documentación y porque son estándar en procesos formativos.

2.3 Estructura del proyecto

El proyecto se organiza en paquetes para mantener orden:

- model: contiene las clases del sistema (por ejemplo, Usuario)
- dao: contiene la lógica de acceso a datos
- connection: maneja la conexión a la base de datos
- main: clase principal para ejecutar pruebas

Esta separación facilita el mantenimiento y futuras mejoras.

2.4 Estándares de codificación aplicados

Para el desarrollo se aplican reglas básicas pero necesarias:

Nombramiento de clases
Se utiliza PascalCase
Ejemplo: UsuarioDAO

Nombramiento de métodos
Se utiliza camelCase
Ejemplo: obtenerUsuarios

Nombramiento de variables
Se utiliza camelCase y nombres descriptivos
Ejemplo: nombreUsuario, correoUsuario

Nombramiento de paquetes
Se usan nombres en minúscula
Ejemplo: dao, model, connection

Además, se evita el uso de nombres genéricos o poco claros.

2.5 Implementación del módulo (CRUD)

El módulo permite:

Insertar datos
Se registran nuevos usuarios en la base de datos.

Consultar datos
Se listan los usuarios almacenados.

Actualizar datos
Se modifican registros existentes.

Eliminar datos
Se eliminan registros según su identificador.

Estas operaciones se implementan usando PreparedStatement para mayor seguridad y buenas prácticas.

2.6 Uso de control de versiones

Se utiliza Git para llevar control del desarrollo. El repositorio se aloja en GitHub y contiene:

- Código fuente organizado

- Historial de cambios
- Evidencia del proceso de desarrollo

Esto permite trazabilidad y facilita el trabajo colaborativo.

2.7 Relación con artefactos previos

El desarrollo del módulo se basa en:

- Diagramas de clases: definen la estructura del sistema
- Casos de uso: orientan las funcionalidades implementadas
- Historias de usuario: permiten entender las necesidades del usuario

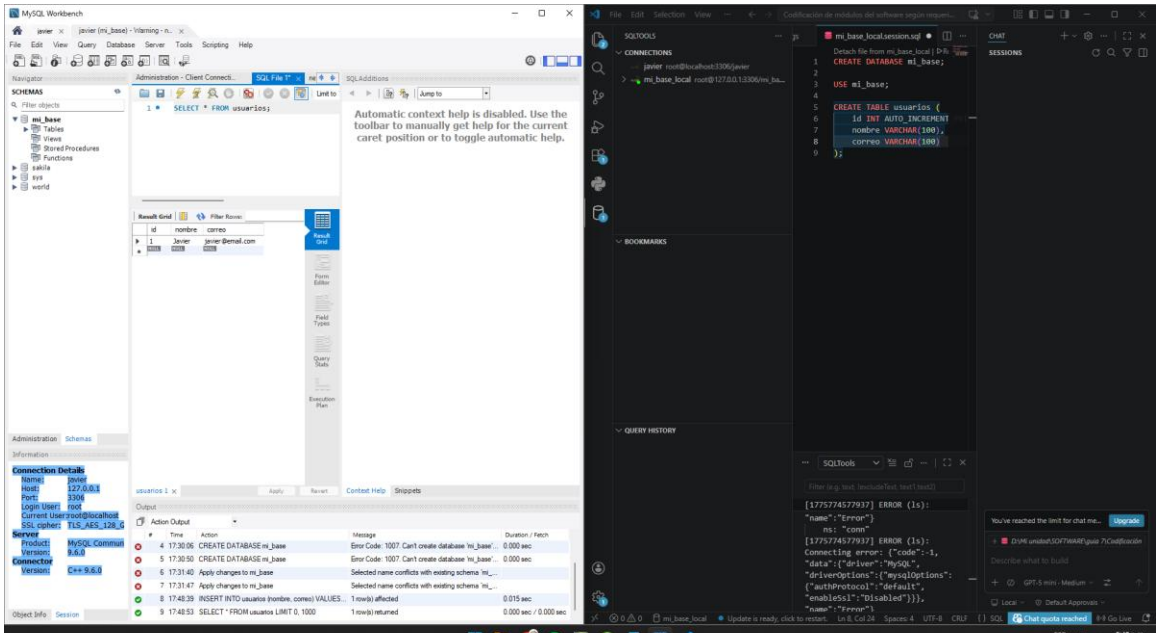
Esto asegura coherencia entre el diseño y la implementación.

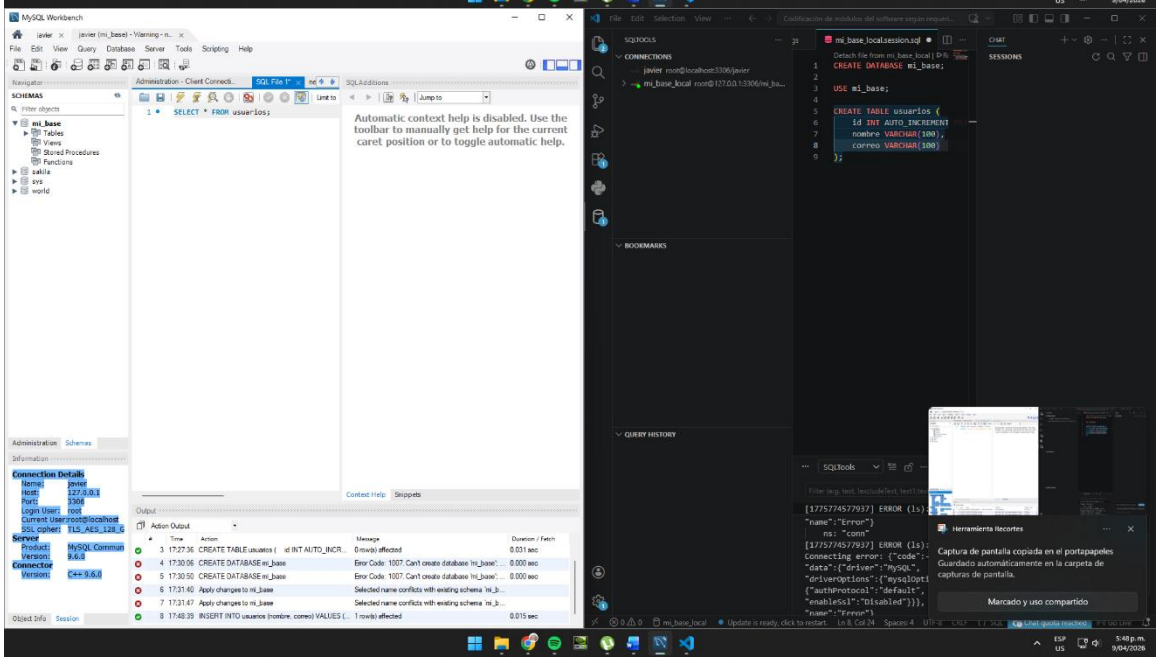
2.8 Reflexión final

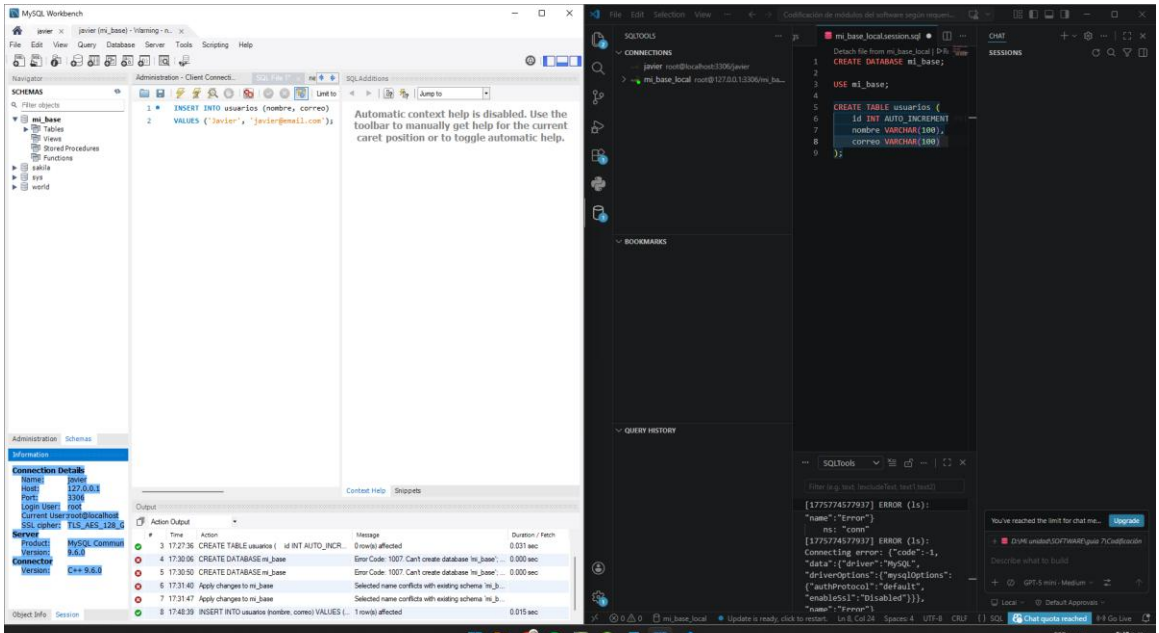
Desde mi formación en educación y tecnología, considero que este tipo de ejercicios no solo apuntan a programar, sino a construir soluciones organizadas y pensadas. No se trata solo de que funcione, sino de que tenga sentido dentro de un proceso.

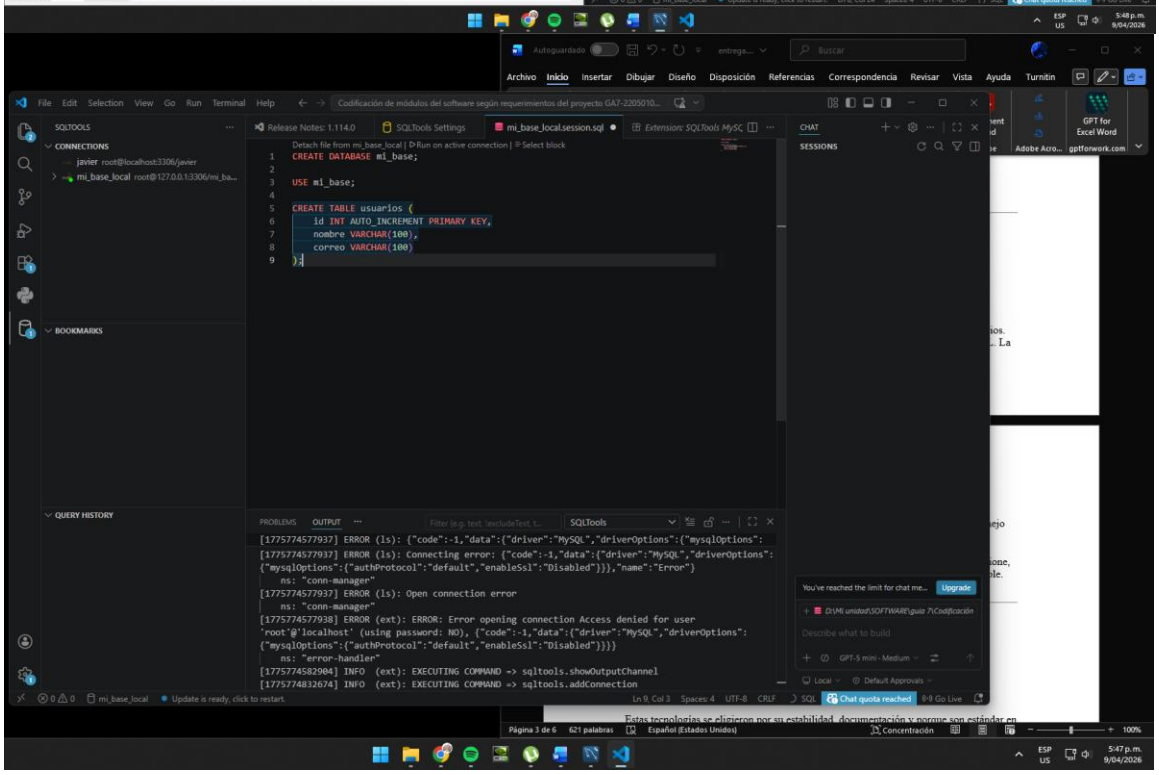
La integración de buenas prácticas, uso de herramientas y claridad en el código es lo que realmente aporta a un aprendizaje significativo, más allá de solo cumplir con la tarea.

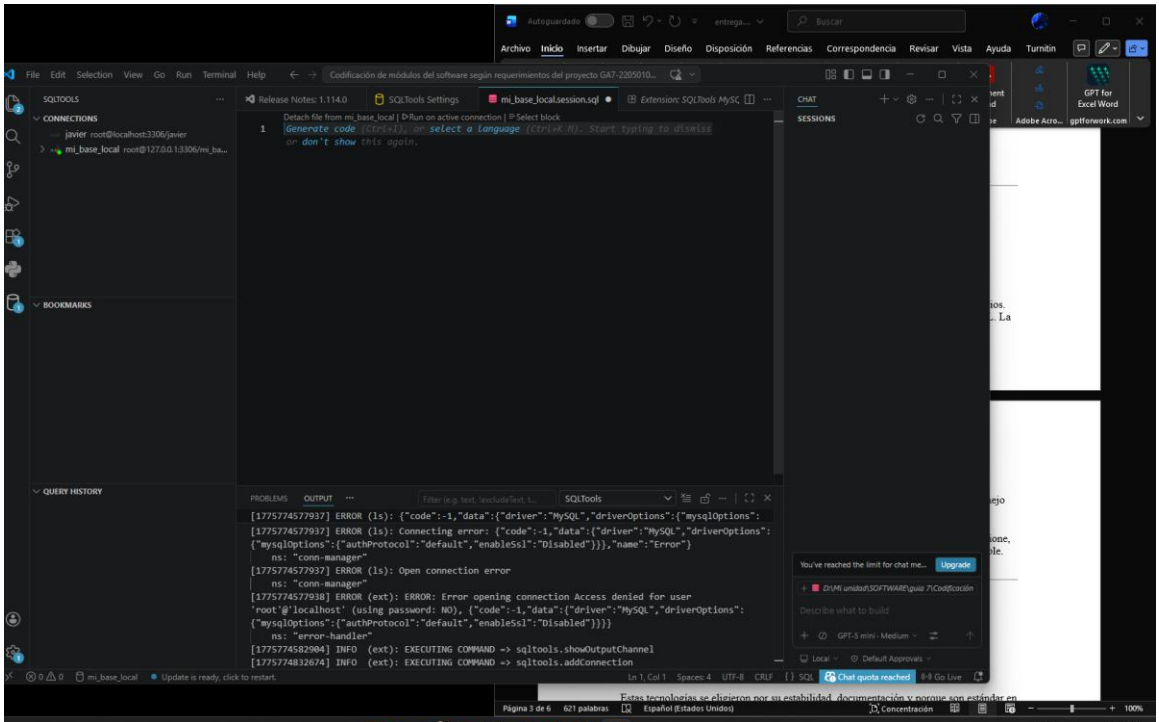
2.9 Capturas de funcionamiento y construcción

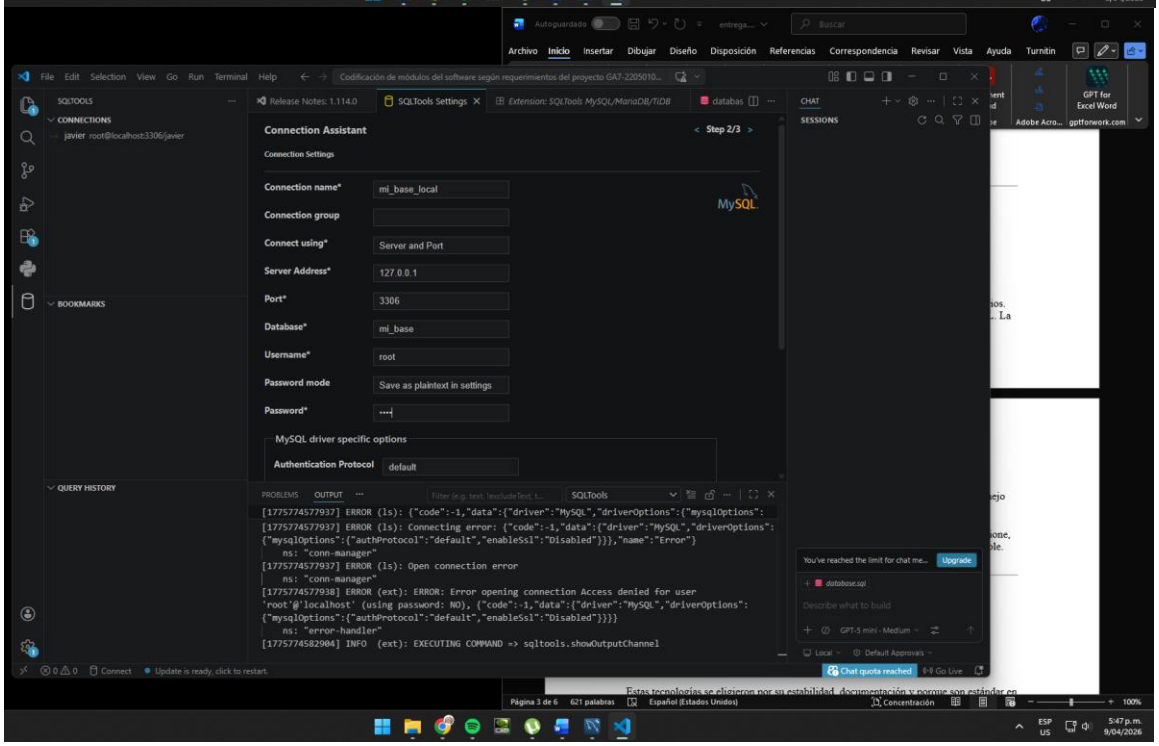

MySQL Workbench
SELECT * FROM usuarios;
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;
CREATE TABLE usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(100),
correo VARCHAR(100)
);


MySQL Workbench
SELECT * FROM usuarios;
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;
CREATE TABLE usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(100),
correo VARCHAR(100)
);
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.
Marcado y uso compartido


MySQL Workbench
INSERT INTO usuarios (nombre, correo)
VALUES ('Javier', 'javier@email.com');
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;
CREATE TABLE usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(100),
correo VARCHAR(100)
);


CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;
CREATE TABLE usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100),
correo VARCHAR(100)
);
[1775774577937] ERROR (ls): {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":
[1775774577937] ERROR (ls): Connecting error: {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":
{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}},"name":"Error"}
ns: "conn-manager"
[1775774577937] ERROR (ls): Open connection error
ns: "conn-manager"
[1775774577938] ERROR (ext): ERROR: Error opening connection Access denied for user
'root'@'localhost' (using password: NO), {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":
{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}}}
ns: "error-handler"
[1775774582904] INFO (ext): EXECUTING COMMAND => sqltools.showOutputChannel
[1775774832674] INFO (ext): EXECUTING COMMAND => sqltools.addConnection


SQLTOOLS
CONNECTIONS
javier root@localhost:3306/javier
mi_base_local root@127.0.0.1:3306/mi_ba...
BOOKMARKS
QUERY HISTORY
Release Notes: 1.114.0
SQLTools Settings
mi_base_local.session.sql
Generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K N). Start typing to dismiss or don't show this again.
PROBLEMS
OUTPUT
SQLTools
[1775774577937] ERROR (ls): {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":
[1775774577937] ERROR (ls): Connecting error: {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}},"name":"Error"}
ns: "conn-manager"
[1775774577937] ERROR (ls): Open connection error
ns: "conn-manager"
[1775774577938] ERROR (ext): ERROR: Error opening connection Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO), {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}}}
ns: "error-handler"
[1775774582904] INFO (ext): EXECUTING COMMAND => sqltools.showOutputChannel
[1775774832674] INFO (ext): EXECUTING COMMAND => sqltools.addConnection
CHAT
SESSIONS
You've reached the limit for chat me...
Upgrade
Describe what to build
GPT-5 mini · Medium
Chat quota reached
Go Live

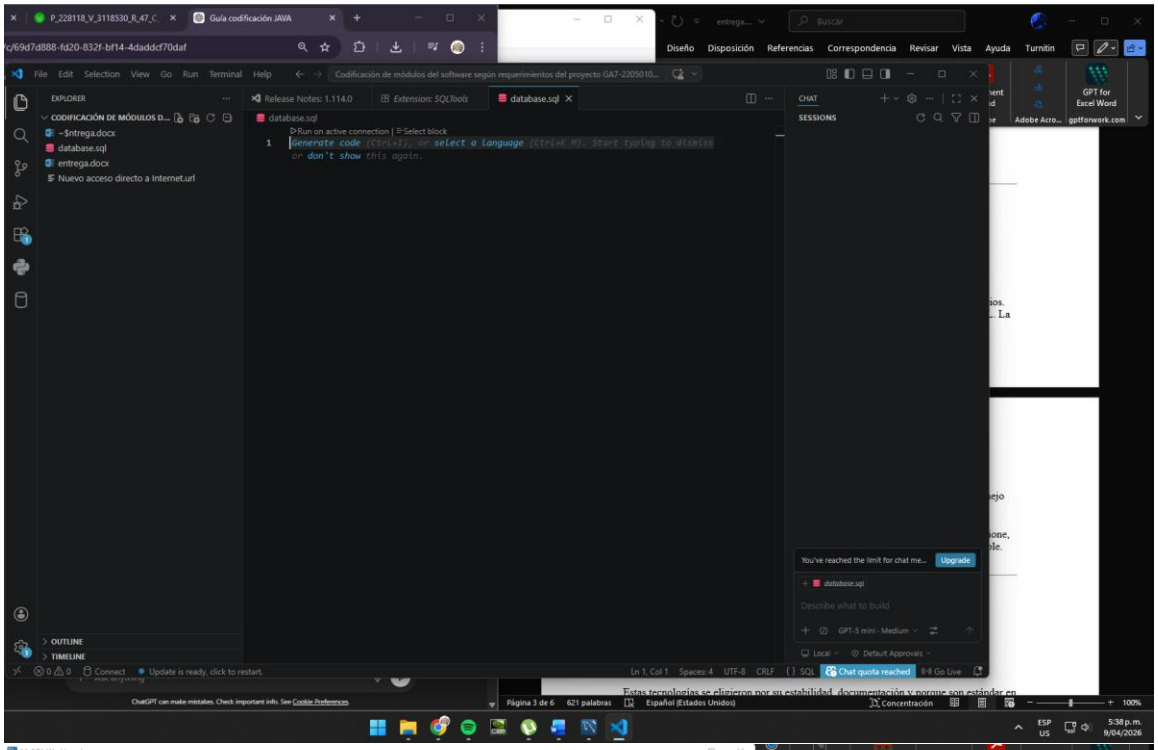

SQLTOOLS
CONNECTIONS
javier root@localhost:3306/javier
BOOKMARKS
QUERY HISTORY
Release Notes: 1.114.0
SQLTools Settings
Extension: SQLTools MySQL/MariaDB/TiDB
databas
Connection Assistant
Step 2/3
Connection Settings
Connection name* mi_base_local
Connection group
Connect using* Server and Port
Server Address* 127.0.0.1
Port* 3306
Database* mi_base
Username* root
Password mode Save as plaintext in settings
Password*
MySQL driver specific options
Authentication Protocol default
PROBLEMS
OUTPUT
SQLTools
[1775774577937] ERROR (ls): {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":
[1775774577937] ERROR (ls): Connecting error: {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}},"name":"Error"}
ns: "conn-manager"
[1775774577937] ERROR (ls): Open connection error
ns: "conn-manager"
[1775774577938] ERROR (ext): ERROR: Error opening connection Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO), {"code":-1,"data":{"driver":"MySQL","driverOptions":{"mysqlOptions":{"authProtocol":"default","enableSsl":"Disabled"}}}}
ns: "error-handler"
[1775774582904] INFO (ext): EXECUTING COMMAND => sqltools.showOutputChannel
CHAT
SESSIONS
You've reached the limit for chat me...
Upgrade
database.sql
Describe what to build
GPT-5 mini · Medium
Chat quota reached
Go Live

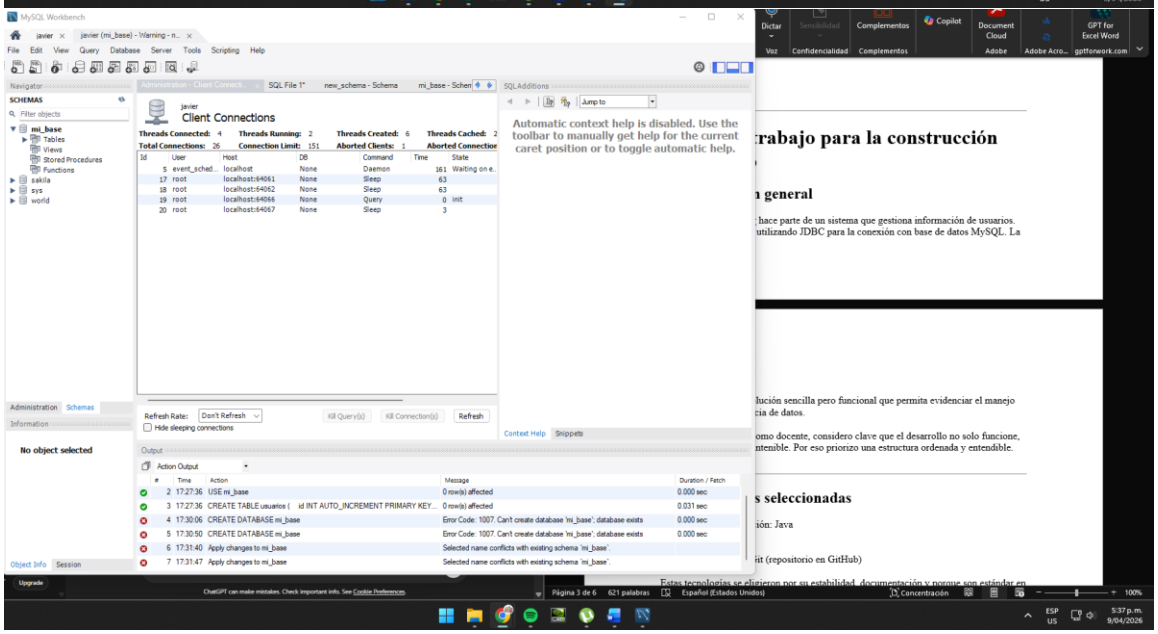
database.sql

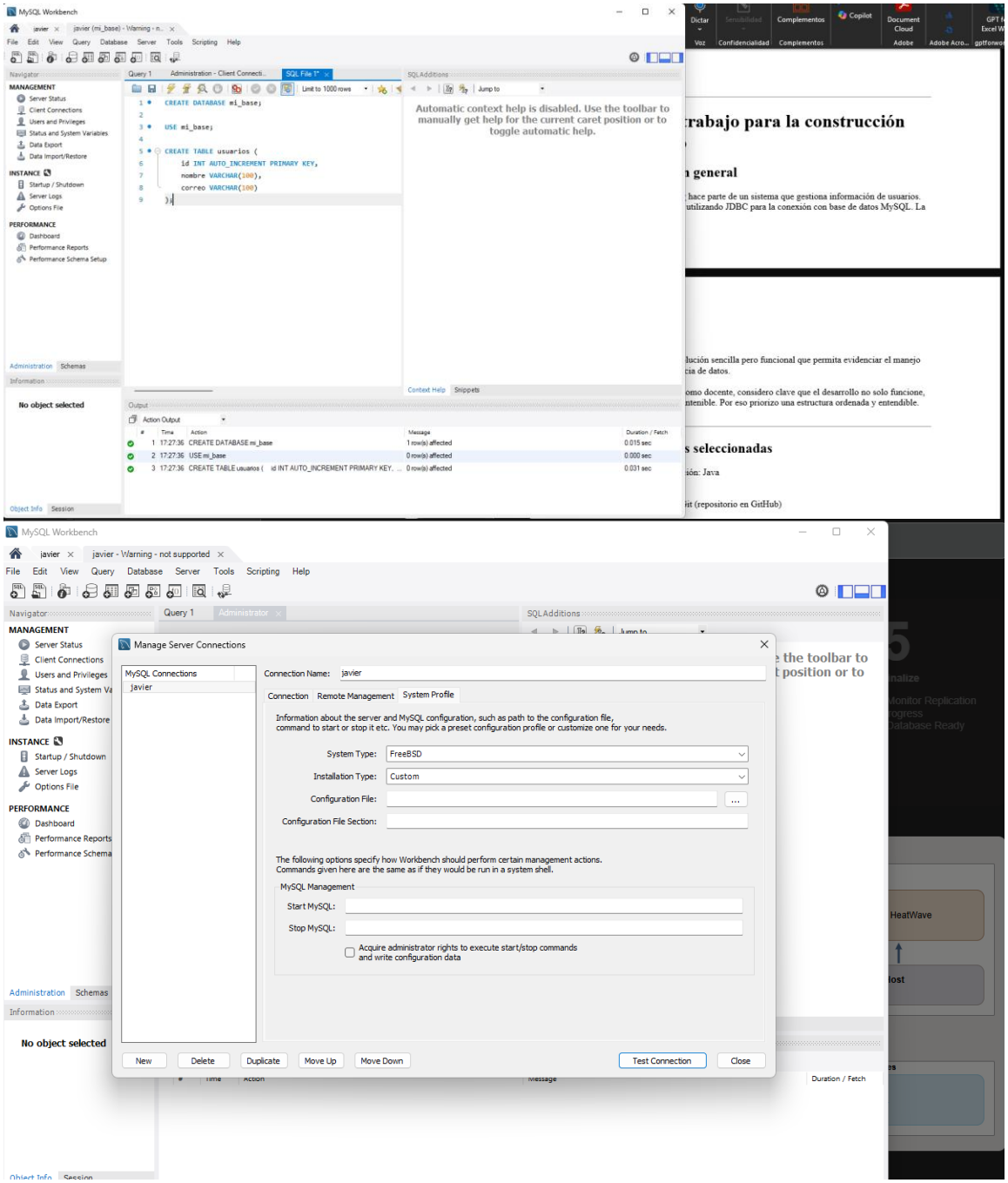
```sql
CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;

CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(100)
);
```

database.sql

```
Generate code (Ctrl+I), or select a Language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss
or don't show this again.
```


Guía codificación JAVA
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Turnitin
EXPLORER
CODIFICACIÓN DE MÓDULOS D...
~$ntrega.docx
database.sql
entrega.docx
Nuevo acceso directo a Internet.url
Release Notes: 1.114.0
Extension: SQLTools
database.sql
Generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss or don't show this again.
CHAT
SESSIONS
You've reached the limit for chat me...
Upgrade
Describe what to build
GPT-5 mini · Medium
OUTLINE
TIMELINE
Chat quota reached
GPT for Excel Word
gptforwork.com


MySQL Workbench
SCHEMAS
mi_base
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Client Connections
Threads Connected: 4
Threads Running: 2
Threads Created: 6
Threads Cached: 2
Total Connections: 26
Connection Limit: 151
Aborted Clients: 1
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
No object selected
Output
Action Output
trabajo para la construcción
general
seleccionadas


MySQL Workbench
javier
javier (mi_base) - Warning - n...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
MANAGEMENT
Server Status
Client Connections
Users and Privileges
Status and System Variables
Data Export
Data Import/Restore
INSTANCE
Startup / Shutdown
Server Logs
Options File
PERFORMANCE
Dashboard
Performance Reports
Performance Schema Setup
Administration Schemas
Information
No object selected
Object Info Session
Query 1
Administration - Client Connecti...
SQL File 1*
Limit to 1000 rows
CREATE DATABASE mi_base;
USE mi_base;
CREATE TABLE usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100),
correo VARCHAR(100)
);
SQL Additions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
Context Help Snippets
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
1 17:27:36 CREATE DATABASE mi_base 1 row(s) affected 0.015 sec
2 17:27:36 USE mi_base 0 row(s) affected 0.000 sec
3 17:27:36 CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ... 0 row(s) affected 0.031 sec
Dictar
Voz
Sensibilidad
Confidencialidad
Complementos
Copilot
Document Cloud
Adobe
Adobe Acro...
trabajo para la construcción
general
hace parte de un sistema que gestiona información de usuarios.
utilizando JDBC para la conexión con base de datos MySQL. La
lución sencilla pero funcional que permita evidenciar el manejo
cia de datos.
omo docente, considero clave que el desarrollo no solo funcione,
ntenible. Por eso priorizo una estructura ordenada y entendible.
s seleccionadas
ión: Java
it (repositorio en GitHub)
MySQL Workbench
javier
javier - Warning - not supported
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
MANAGEMENT
Server Status
Client Connections
Users and Privileges
Status and System Va
Data Export
Data Import/Restore
INSTANCE
Startup / Shutdown
Server Logs
Options File
PERFORMANCE
Dashboard
Performance Reports
Performance Schema
Administration Schemas
Information
No object selected
Object Info Session
Query 1
Administrator
SQL Additions
Jump to
e the toolbar to
t position or to
Manage Server Connections
MySQL Connections
Javier
Connection Name: javier
Connection Remote Management System Profile
Information about the server and MySQL configuration, such as path to the configuration file, command to start or stop it etc. You may pick a preset configuration profile or customize one for your needs.
System Type: FreeBSD
Installation Type: Custom
Configuration File:
Configuration File Section:
The following options specify how Workbench should perform certain management actions. Commands given here are the same as if they would be run in a system shell.
MySQL Management
Start MySQL:
Stop MySQL:
Acquire administrator rights to execute start/stop commands and write configuration data
New
Delete
Duplicate
Move Up
Move Down
Test Connection
Close
Duration / Fetch
HeatWave
lost

con estándares de codificación y estar organizado según lo trabajado previamente (diagramas, historias de usuario, etc.). También debo usar una herramienta de versionamiento y entregar el proyecto junto con el enlace al repositorio.

Estructura del proyecto

```
src/
├── connection/
│   └── ConexionBD.java
├── model/
│   └── Usuario.java
├── dao/
│   └── UsuarioDAO.java
├── main/
│   └── Main.java
```

2. Plan de trabajo para la construcción del módulo

2.1 Descripción general

El módulo a desarrollar hace parte de un sistema que gestiona información de usuarios. Se implementa en Java utilizando JDBC para la conexión con base de datos MySQL. La

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO();

        // 1. Insertar
        System.out.println("Insertando usuario...");
        dao.insertar(new Usuario(0, "Javier Castillo", "jav

        // 2. Listar
        System.out.println("\nLista de usuarios:");
        dao.listar().forEach(u ->
                System.out.println(u.getId() + " - " + u.ge
        );

        // 3. Actualizar (usa un ID que exista)
        System.out.println("\nActualizando usuario...");
        dao.actualizar(new Usuario(1, "Javier Actualizado",

        // 4. Eliminar (usa un ID que exista)
        System.out.println("\nEliminando usuario...");
        dao.eliminar(1);

        // 5. Listar nuevamente
        System.out.println("\nLista final:");
        dao.listar().forEach(u ->
                System.out.println(u.getId() + " - " + u.ge
        );
    }
}
```

```
PS D:\M1 unidad\SOFTWARE\guia 7\Codificación de módulos del software según requer
imientos del proyecto GA7-220501096-AA2-EV01>
```

```
SELECT * FROM usuarios;
```

id	nombre	correo
1	Javier	javier@email.com

```
CREATE DATABASE mi_base
CREATE DATABASE mi_base
Apply changes to mi_base
Apply changes to mi_base
INSERT INTO usuarios (nombre, correo) VALUES...
SELECT * FROM usuarios LIMIT 0, 1000
```

```
{
    // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
    // Hover to view descriptions of existing attributes.
    // For more information, visit: https://go.microsoft.co
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
        {
            "type": "node-terminal",
            "name": "JavaScript Debug Terminal",
            "request": "launch",
            "cwd": "${workspaceFolder}"
        }
    ]
}
```

```
PS D:\M1 unidad\SOFTWARE\guia 7\Codificación de módulos del software según requer
imientos del proyecto GA7-220501096-AA2-EV01>
```